



論理学と大規模言語モデルの統合による自然言語推論システムの構築

お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科
富田 朝

自己紹介

富田 朝 (Asa Tomita)

所属：お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 理学専攻 情報科学領域

専門：計算言語学・理論言語学・自然言語処理

人が言語の「意味」を理解する仕組みを探求し、コンピュータが言語の意味を正しく理解できるようにすることを目指しています



研究内容

自然言語推論（NLI）：文と文の関係性を「含意・矛盾・中立」に分類するタスク

含意

前提文から仮説文を導ける

猫が走っている
⊢ 猫が動いている



矛盾

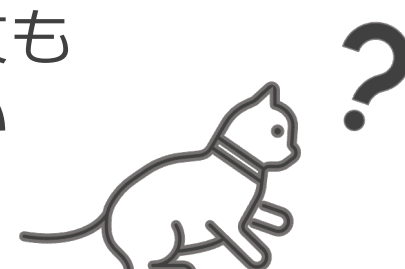
前提文から仮説文の否定を導ける

猫が走っている
≠ 猫が止まっている



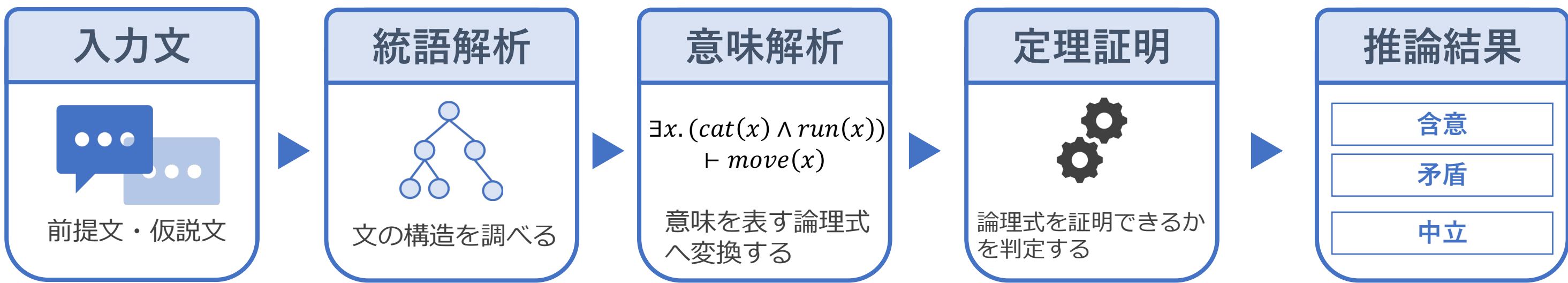
中立

前提文からは仮説文も
その否定も導けない
猫が走っている
⊢ 猫が黒い



推論システムの構築

論理解析と大規模言語モデルを組み合わせ、コンピュータ上に自然言語推論システムを実装する

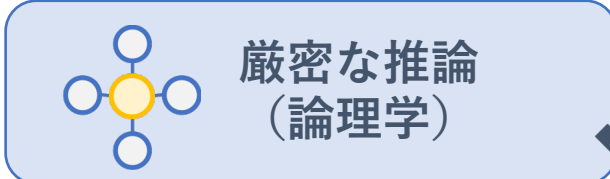


大規模言語モデルの活用

論理だけでは、常識的な知識が不足しており正しく推論できないことがある

例：走るならば動く ($\exists x(run(x) \rightarrow move(x))$)

そこで、大規模言語モデルに不足知識の候補を提案させ、論理推論と組み合わせる



柔軟な知識
(大規模言語モデル)

★★ 研究の魅力

- 文同士の関係を根拠とともに説明できる
- 解析の誤りを分析できる
- 大規模言語モデルの柔軟さと論理学の厳密さを両立することができる
- 言語学の知見をシステムに活かすことができる

✔ 社会に与えるインパクト

- 生成AIの答えを、より信頼して使える社会につながる
- 教育・医療・行政などの根拠が重要となる場面への応用が期待される
- AIがなぜそう判断したかを説明（説明可能性）やAIの判断過程の可視化（透明性）への新たなアプローチとなる

🎯 今後成し遂げたいこと

「信頼できるAIの実現」

- 大規模言語モデルが持つ常識的な知識の信頼性の解明
- 大規模言語モデルの推論能力の解明



博士学生支援事業により得たこと

- 海外の大学（ユトレヒト大学）との共同研究の実現
- 研究に集中できる環境



国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業

次世代 AI 人材育成プログラム
(博士後期課程学生支援)



次世代研究者挑戦的研究プログラム
Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation